Ensembles et Intervalles

1. Ensembles de nombres

Définition 1

- L'ensemble des **entiers naturels** $0, 1, 2, 3, ...$ est noté $\mathbb{N}$: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3...\}$.
- L'ensemble des **entiers relatifs** $..., -2, -1, 0, 1, 2, ...$ est noté $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z} = \{..., -2, -1, 0, 1, 2...\}$.
- L'ensemble des **nombres décimaux** noté $\mathbb{D}$ est défini par $\mathbb{D} = \left\{ \frac{a}{10^n},\ a \in \mathbb{Z}\ ,\ n \in \mathbb{N} \right\}$.
- L'ensemble des **nombres rationnels** noté $\mathbb{Q}$ est défini par $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q},\ p \in \mathbb{Z}\ ,\ q \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Remarque : La notation $\mathbb{N}^*$ signifie $\mathbb{N}$ privé de 0, on a donc

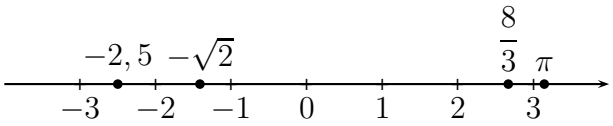
$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3...\}.$$

Il en va de même avec $\mathbb{Z}^*$, $\mathbb{Q}^*$...

Définition 2

L'ensemble des nombres réels est noté $\mathbb{R}$, c'est l'ensemble des abscisses d'une droite munie d'un repère.

Exemples : $-\sqrt{2}$; $-2,5$; $\frac{8}{3}$ et π sont ainsi placés sur la droite numérique :



Proposition 1

Les ensembles ci-dessus sont inclus les uns dans les autres de la façon suivante (le symbole $\subset$ signifie « inclus dans ») :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}\ .$$

Exercice 1 : Dans chaque cas, indiquer par une croix si le nombre appartient à l'ensemble proposé.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
3					
$\frac{18}{3}$					
2×10^{-2}					
$\frac{22}{5}$					
$-\frac{28}{4}$					
$\frac{5}{6}$					
$\frac{\pi}{5}$					
$\sqrt{1,44}$					
$-\sqrt{64}$					

Exercice 2 : Dans chacun des cas, indiquer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre appartient.

☐ $\frac{125}{5}$ ☐ $\frac{7}{5}$ ☐ $\frac{21}{12}$ ☐ $-\frac{35}{7}$ ☐ $\frac{14}{21}$